

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №26

Тема. Діагностика ПК за допомогою програм та утиліт.

Модульна контрольна робота

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Закріпити та перевірити знання з технічного обслуговування ПК, навчитися проводити комплексну діагностику апаратного та програмного забезпечення комп'ютера за допомогою спеціалізованих утиліт, виявляти несправності, аналізувати продуктивність системи та формувати звіти про стан обладнання.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора
- Доступ до Інтернету
- HWiNFO64 (системна діагностика)
- CrystalDiskInfo (діагностика дисків)
- CPU-Z (інформація про процесор)
- GPU-Z (інформація про відеокарту)
- MemTest86+ або Windows Memory Diagnostic (тестування пам'яті)
- Спеццу або AIDA64 (комплексна інформація)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Методи діагностики комп'ютера

Діагностика ПК — це процес виявлення та аналізу стану апаратного та програмного забезпечення комп'ютера з метою виявлення несправностей, оцінки продуктивності та визначення потреби в обслуговуванні.

Види діагностики:

- **Апаратна діагностика** — перевірка фізичних компонентів (процесор, пам'ять, диски, відеокарта)
- **Програмна діагностика** — аналіз роботи операційної системи, драйверів, служб
- **Комплексна діагностика** — поєднання апаратної та програмної перевірки

Основні завдання діагностики:

- Виявлення несправностей та збоїв
- Оцінка продуктивності системи
- Моніторинг температур та напруг
- Перевірка стану накопичувачів
- Виявлення конфліктів обладнання та драйверів

2. Програми для діагностики ПК

2.1. HWiNFO64

Професійна утиліта для комплексного аналізу системи.

- Детальна інформація про всі компоненти
- Моніторинг у реальному часі (температури, напруги, частоти)
- Генерація звітів у різних форматах
- Виявлення проблем з обладнанням

2.2. CPU-Z та GPU-Z

Спеціалізовані утиліти для процесора та відеокарти.

- **CPU-Z:** архітектура, частоти, кеш, множники, напруга процесора
- **GPU-Z:** модель GPU, частоти, пам'ять, температура, завантаження

2.3. CrystalDiskInfo

Моніторинг стану жорстких дисків та SSD.

- Читання S.M.A.R.T. атрибутів
- Визначення стану здоров'я диска (Good, Caution, Bad)
- Температура, час роботи, кількість увімкнень
- Виявлення помилок читання/запису

2.4. Спеccy (від Piriform)

Простий у використанні інструмент для отримання інформації про систему.

- Зручний інтерфейс для швидкого перегляду
- Інформація про ОС, процесор, RAM, материнську плату, GPU
- Моніторинг температур у реальному часі

2.5. Windows Memory Diagnostic

Вбудована утиліта Windows для тестування оперативної пам'яті.

- Запуск: Win + R → mdsched.exe
- Виявлення помилок у модулях RAM
- Вимагає перезавантаження системи

3. Технологія S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — технологія самодіагностики жорстких дисків та SSD, яка передбачає можливі відмови накопичувача.

Основні S.M.A.R.T. атрибути:

- **05 Reallocated Sectors Count** — кількість перенесених секторів (критичний параметр)
- **09 Power-On Hours** — час роботи диска в годинах
- **0C Power Cycle Count** — кількість циклів увімкнення/вимкнення
- **C2 Temperature** — поточна температура диска
- **C5 Current Pending Sector Count** — сектори в очікуванні переміщення

4. Інтерпретація результатів діагностики

Нормальні температури компонентів:

- CPU (у спокої): 30-50°C, (під навантаженням): 60-80°C
- GPU (у спокої): 30-45°C, (під навантаженням): 60-85°C
- SSD: 30-50°C (максимум 70°C)
- HDD: 25-45°C (максимум 50-55°C)

Ознаки проблем:

- Температури вище норми — проблеми з охолодженням
- Перенесені сектори (атрибут 05) > 0 — деградація диска
- Жовті позначки в Диспетчері пристроїв — проблеми з драйверами
- Помилки в тесті пам'яті — необхідна заміна модуля RAM

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Комплексний аналіз системи через HWiNFO64 (15 хв, 2.5 бала)

Мета: Провести повну діагностику системи та створити звіт.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть HWiNFO64 з www.hwinfo.com
2. Запустіть програму в режимі Sensors
3. Створіть таблицю з моніторингом: CPU (температура всіх ядер, частота), GPU (температура, навантаження), Материнська плата (температура, напруги)
4. Запишіть мінімальні, поточні та максимальні значення
5. У головному вікні знайдіть інформацію про USB та SATA контролери
6. Створіть звіт: Tools → Report → Summary Only → Save to file
7. Зробіть знімки екрана вікна Sensors та основного вікна з інформацією

Результат: Таблиця з температурами та напругами, збережений звіт HWiNFO, знімки екрана, аналіз стану системи.

Завдання 2. Діагностика накопичувачів через CrystalDiskInfo (12 хв, 2 бали)

Мета: Оцінити стан жорстких дисків та SSD.

Хід виконання:

1. Завантажте CrystalDiskInfo з офіційного сайту
2. Запустіть програму та перегляньте статус всіх накопичувачів
3. Для кожного диска запишіть: Назву моделі, Прошивку, Серійний номер, Стан здоров'я (Good/Caution/Bad), Температуру
4. Створіть таблицю S.M.A.R.T. атрибутів: ID, Опис атрибута, Поточне значення, Worst, Threshold, Raw Value
5. Особливу увагу приділіть атрибутам: 05, 09, 0C, C2, C5
6. Збережіть звіт через Function → Copy All Info to Clipboard
7. Зробіть висновок про стан дисків

Результат: Таблиця характеристик дисків, таблиця S.M.A.R.T. атрибутів, знімки екрана, висновок про стан.

Завдання 3. Аналіз процесора через CPU-Z (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Отримати детальну інформацію про процесор та пам'ять.

Хід виконання:

1. Завантажте CPU-Z з www.cpuid.com
2. Запустіть програму та перегляньте всі вкладки
3. Вкладка CPU: Name, Code Name, Package, Technology (nm), Core Speed, Multiplier, L1/L2/L3 Cache
4. Вкладка Caches: розміри кешу всіх рівнів
5. Вкладка Mainboard: виробник, модель, чіпсет, BIOS версія
6. Вкладка Memory: тип пам'яті, розмір, частота, режим каналів (Single/Dual)
7. Вкладка SPD: детальна інформація про модулі RAM
8. Створіть структуровану таблицю з усіма даними

Результат: Детальна таблиця характеристик CPU та RAM, знімки екрана всіх вкладок CPU-Z.

Завдання 4. Діагностика відеокарти через GPU-Z (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Дослідити характеристики та стан відеокарти.

Хід виконання:

1. Завантажте GPU-Z з www.techpowerup.com/gpuz
2. Запустіть програму
3. Вкладка Graphics Card: Name, GPU, Technology, Die Size, Release Date, Shaders, Memory Size, Memory Type, Bus Width
4. Вкладка Sensors: моніторинг температури GPU, частоти ядра, частоти пам'яті, завантаження
5. Запустіть невелике навантаження (відкрийте відео в 4K) та спостерігайте за змінами
6. Запишіть температуру в спокої та під навантаженням
7. Створіть звіт: кнопка Save to file (?)

Результат: Таблиця характеристик GPU, порівняння температур у спокої/під навантаженням, знімки екрана.

Завдання 5. Перевірка оперативної пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Протестувати оперативну пам'ять на наявність помилок.

Хід виконання:

1. Натисніть Win + R → введіть mdsched.exe → Enter
2. Виберіть 'Перезавантажити зараз і перевірити наявність проблем'
3. Після перезавантаження почнеться тестування (може тривати 10-20 хв)
4. Під час тесту натисніть F1 для доступу до налаштувань
5. Виберіть розширений тип тесту та запустіть 2 проходи
6. Після завершення система завантажиться, результати з'являться у сповіщеннях
7. Для перегляду детальних результатів: Event Viewer → Windows Logs → System → фільтр по MemoryDiagnostics-Results
8. Задokumentуйте результати тестування

Результат: Знімок результатів тесту, опис виявлених помилок (якщо є), висновок про стан пам'яті.

Завдання 6. Системна інформація через Спеccy (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Отримати зведену інформацію про всю систему.

Хід виконання:

1. Завантажте Спеccy з www.ccleaner.com/speccy
2. Запустіть програму та перегляньте розділ Summary
3. Створіть таблицю зведених даних: Operating System, CPU, RAM, Motherboard, Graphics, Storage, Optical Drives, Audio
4. Перегляньте детальну інформацію в кожному розділі
5. У розділі Operating System запишіть версію Windows, Service Pack, дату установки
6. Збережіть повний звіт: File → Save as Text file
7. Зробіть знімки екрана Summary та основних розділів

Результат: Зведена таблиця характеристик системи, збережений текстовий звіт, знімки екрана Спеccy.

Завдання 7. Діагностика через Диспетчер пристроїв (13 хв, 1.5 бала)

Мета: Виявити проблеми з обладнанням та драйверами.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (Win + X → Диспетчер пристроїв)
2. Перевірте всі категорії на наявність жовтих трикутників або червоних хрестиків
3. Створіть таблицю всіх пристроїв з проблемами (якщо є)
4. Для кожного пристрою перегляньте властивості → вкладка Події
5. Перевірте версії драйверів: категорія Відеоадаптери, Мережеві адаптери, Звукові пристрої
6. View → Show hidden devices — перевірте прихований пристрій
7. View → Resources by type — перегляньте використання IRQ та DMA
8. Зробіть висновок про наявність конфліктів обладнання

Результат: Таблиця проблемних пристроїв, список застарілих драйверів, знімки екрана, висновки.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Теоретична частина (відповіді письмово):

1. Що таке діагностика ПК і які її основні види?
2. Поясніть призначення технології S.M.A.R.T. та назвіть 5 найважливіших атрибутів.
3. Які нормальні робочі температури для CPU, GPU, SSD та HDD?
4. Опишіть різницю між утилітами CPU-Z та HWiNFO64.
5. Що означає жовтий трикутник з оклику в Диспетчері пристроїв і як це виправити?

Практична частина:

6. Проведіть діагностику вашого ПК мінімум трьома різними утилітами
7. Створіть зведений звіт про стан системи з такими розділами:
 - Загальна інформація про систему
 - Процесор (характеристики, температури)
 - Оперативна пам'ять (обсяг, частота, результати тестування)
 - Накопичувачі (стан S.M.A.R.T., температура)
 - Відеокарта (модель, пам'ять, температури)
 - Виявлені проблеми та рекомендації
8. Надайте рекомендації щодо покращення роботи системи
9. Зробіть висновок про загальний технічний стан комп'ютера

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МКР

1. Які утиліти використовуються для діагностики процесора?
2. Як перевірити стан жорсткого диска за допомогою S.M.A.R.T.?
3. Що показує атрибут '05 Reallocated Sectors Count' і чому він критичний?
4. Як запустити тест оперативної пам'яті в Windows?
5. Яка максимально допустима температура для CPU під навантаженням?
6. Що означає статус 'Caution' в CrystalDiskInfo?
7. Які дані можна отримати з GPU-Z?
8. Як створити звіт про систему в HWiNFO64?
9. Які ознаки вказують на перегрів компонентів ПК?
10. Як визначити версію BIOS материнської плати?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Комплексний аналіз через HWiNFO64	2.5
Завдання 2: Діагностика накопичувачів (CrystalDiskInfo)	2.0
Завдання 3: Аналіз процесора (CPU-Z)	1.5
Завдання 4: Діагностика відеокарти (GPU-Z)	1.5
Завдання 5: Перевірка оперативної пам'яті	1.5
Завдання 6: Системна інформація (Спесу)	1.5
Завдання 7: Діагностика через Диспетчер пристроїв	1.5
РАЗОМ	12

Критерії оцінювання МКР:

- Теоретична частина — 30% (повнота та правильність відповідей)
- Практична частина — 50% (якість діагностики, точність даних)
- Зведений звіт — 20% (структурованість, наявність рекомендацій)

Шкала переведення балів:

- 11-12 балів — відмінно (A)
- 9-10 балів — добре (B, C)
- 7-8 балів — задовільно (D, E)
- 0-6 балів — незадовільно (FX, F)

ФОРМА ЗВІТУ

1. Титульна сторінка

- Назва закладу, факультет, група
- ПІБ студента
- Дата виконання

2. Виконання практичних завдань

Для кожного завдання:

- Заповнені таблиці з даними
- Знімки екрана утиліт
- Аналіз результатів

3. Модульна контрольна робота

- Відповіді на теоретичні питання
- Зведений звіт про стан системи

4. Висновки

- Загальна оцінка стану ПК
- Рекомендації щодо обслуговування

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- Шрифт: Arial 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Обсяг: 15-20 сторінок
- Всі таблиці та знімки пронумеровані
- Додати збережені звіти утиліт як додатки

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

- HWiNFO64: www.hwinfo.com
- CrystalDiskInfo: crystalmark.info
- CPU-Z: www.cpubid.com
- GPU-Z: www.techpowerup.com/gpuz
- Спеццу: www.ccleaner.com/speccy

Успіхів у виконанні роботи та МКР!